

Docentes: Ricardo Cerri (cerri@icmc.usp.br)
Diego Furtado Silva (diego@icmc.usp.br)

Pessoas Monitoras: João Pedro Conde Gomes Alves
Bruno Uhlmann Marcato
Arthur Alexandre Santos Santana
Gabriel Cordeiro Correa Silva

Função

Autor: João Pedro Conde

1 Descrição

Funções é uma das ferramentas mais usadas por qualquer programador que se preze, então é muito importante aprender a criá-las. Você deve ter visto que uma possível dificuldade das funções é retornar mais de um valor, porém isso pode ser contornado por passagem de parâmetro por referência, isto é, ao invés de passar o valor da variável como parâmetro, passa-se o endereço, sendo assim possível alterar de fato seu conteúdo no escopo de uma função diferente daquele que foi instanciada.

Portanto, vamos treinar isso! Faça um programa que possua uma função que dado dois inteiros, calcule a quantidade de números defeituosos, perfeitos e abundantes entre esses dois inteiros (inclusive).

Um número é abundante, se a soma de seus divisores (excluindo ele mesmo) é igual a seu valor; é defeituoso, se a soma de seus divisores (excluindo ele mesmo) é menor do que seu valor; é perfeito, se a soma de seus divisores (excluindo ele mesmo) é maior do que seu valor. Por exemplo: 6 é perfeito, pois possui os divisores 1, 2 e 3 cuja soma é $1 + 2 + 3 = 6$; 7 é defeituoso, pois possui somente 1 como divisor e $1 < 7$; já 12 é abundante, pois possui os divisores 1, 2, 3, 4 e 6 cuja soma é $1 + 2 + 3 + 4 + 6 = 16 > 12$.

A assinatura dessa função deve ser:

```
void contagem(int a, int b, int *contDef, int *contPerf, int  
             *contAbu)
```

Veja que a função chama-se **contagem**, não retorna nenhum valor (**void**), mas recebe como parâmetro os seguintes itens:

- **a** e **b**: delimitações do intervalo em que será contado os números de cada categoria, com $a < b$.
- **contDef**: ponteiro para a variável que guarda a quantidade de defeituosos.
- **contPerf**: ponteiro para a variável que guarda a quantidade de perfeitos.
- **contAbu**: ponteiro para a variável que guarda a quantidade de abundantes.

O seu programa não deve conter a `main`, somente a função seguindo a assinatura descrita. A `main` está no corretor do *Run Codes*, ela lê `a` e `b`, chama a função que você irá escrever e imprime a quantidade de números defeituosos, perfeitos e abundantes no intervalo definido (nessa ordem), separados por espaço.

O próprio *Run Codes* é responsável por executar os códigos em conjunto. Então, você só deve se preocupar em fazer a função - sem leitura e sem impressão, funcionalidades que estão na `main`.

2 Instruções Complementares

- A primeira linha de entrada contém dois inteiros a e b , sendo $1 \leq a \leq b \leq 10^3$ (a leitura é feita na `main`).
- A primeira linha de saída deve conter a quantidade de números defeituosos, perfeitos e abundantes no intervalo de a até b (nessa ordem), separados por espaço (a impressão é feita na `main`).
- Apesar do seu código não possuir a `main`, você **pode usar a diretiva `#include` para incluir alguma das bibliotecas padrão (`stdio`, `stdlib`, `stdbool`)**, se necessário.
- Submeta o arquivo `.c` no sistema: <https://runcodes.icmc.usp.br>
- **Atenção:** O *Run Codes* é sensível a espaços, pontos e quebras de linha. A saída deve ser **idêntica** à esperada.

3 Exemplos de Entrada e Saída

Entrada

```
1 10
```

Saída

```
9 1 0
```

Entrada

```
5 20
```

Saída

```
12 1 3
```